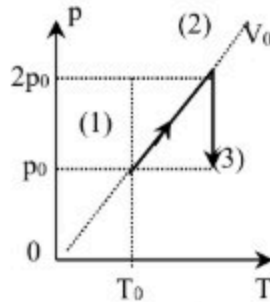


## ĐỀ VẬT LÝ ĐÔNG DU – ĐẮK LẮK 2024-2025

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1:** Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn ở hình vẽ bên.



Trạng thái cuối cùng của khí (3) có các thông số trạng thái là:

- A.  $p_0; 2V_0; T_0$       B.  $p_0; 2V_0; 2T_0$       C.  $p_0; V_0; 2T_0$       D.  $2p_0; 2V_0; 2T_0$

**Câu 2:** Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ . Nhiệt lượng  $Q$  cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở  $0^\circ\text{C}$  bằng

- A.  $0,34 \cdot 10^3 \text{ J}$       B.  $34 \cdot 10^7 \text{ J}$       C.  $340 \cdot 10^5 \text{ J}$       D.  $34 \cdot 10^3 \text{ J}$

**Câu 3:** Trong hệ toạ độ  $V-T$ , đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?

- A. Đường thẳng song song với trục hoành.      B. Đường thẳng song song với trục tung.  
C. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.      D. Đường hypebol.

**Câu 4:** Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên

- A. 2,5 lần.      B. 4 lần.      C. 2 lần.      D. 1,5 lần.

**Câu 5:** Khối đồng có khối lượng 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm  $10^\circ\text{C}$ . Nhiệt dung riêng của đồng là:

- A.  $380 \text{ J/kg.K}$       B.  $2500 \text{ J/kg.K}$       C.  $130 \text{ J/kg.K}$       D.  $4200 \text{ J/kg.K}$

**Câu 6:** Nhiệt dung riêng của một chất là gì?

- A. Là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm  $100^\circ\text{C}$   
B. Là nhiệt lượng cần truyền cho  $1\text{m}^3$  chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm  $1^\circ\text{C}$   
C. Là năng lượng cần thiết để đun nóng 1 kg chất đó trong khoảng thời gian 1 s.  
D. Là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm  $1^\circ\text{C}$

**Câu 7:** Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 20 J.      B. 50 J.      C. 30 J.      D. 40 J.

**Câu 8:** Nội năng của một vật là:

- A. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  
B. Nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.  
C. tổng động năng và thế năng của vật.  
D. Tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền nhiệt và thực hiện công.

**Câu 9:** Nhiệt độ cơ thể người bình thường là  $37^\circ\text{C}$ . Trong thang nhiệt giai Kelvin thì nhiệt độ này là

- A. 98,6 K.      B. 37 K.      C. 236 K.      D. 310 K.

**Câu 10:** Tại sao sấm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

- A. Vì cao su dùng làm sấm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên sấm bị xẹp.  
B. Vì giữa các phân tử cao su dùng làm sấm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm sấm xẹp dần.

C. Vì lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội dần, co lại, làm săm xe bị xẹp.

D. Vì săm xe làm bằng cao su là chất đàn hồi, nên sau khi giãn ra thì tự động co lại làm cho săm để lâu ngày bị xẹp.

**Câu 11:** Tính chất nào sau đây **không phải** là tính chất của phân tử ở thể khí

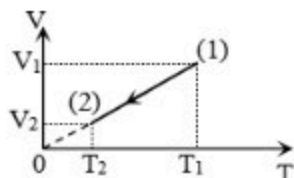
A. Chuyển động hỗn loạn.

B. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

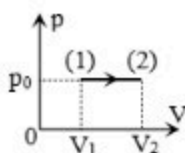
C. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

D. Chuyển động không ngừng.

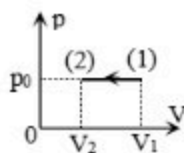
**Câu 12:** Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định, từ trạng thái 1 đến trạng thái 2.



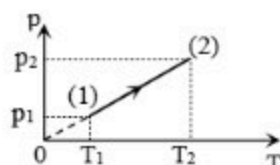
Đồ thị nào dưới đây tương ứng với đồ thị bên biểu diễn **đúng** quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này?



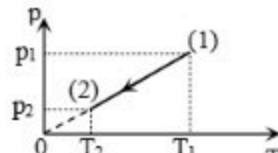
1.



2.



3.



4.

A. hình 2.

B. hình 3.

C. hình 1.

D. hình 4.

**Câu 13:** Một khối khí ở nhiệt độ  $27^\circ\text{C}$  có áp suất  $p = 3 \cdot 10^9 \text{ Pa}$ . Hằng số Boltzmann  $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ (J/K)}$ . Số lượng phân tử trong mỗi  $\text{cm}^3$  của khối khí bằng

A.  $5,0 \cdot 10^{10}$

B.  $7,2 \cdot 10^5$

C.  $7,2 \cdot 10^{23}$

D.  $4,5 \cdot 10^{11}$

**Câu 14:** Bạn A muốn đun sôi 1,5 lít nước bằng bếp gas. Do sơ suất nên bạn quên không tắt bếp khi nước sôi. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là  $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$  và khối lượng riêng của nước là  $10^3 \text{ kg/m}^3$ . Nhiệt lượng đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm ở nhiệt độ sôi do sơ suất đó (không kể nhiệt lượng đun nước đến nhiệt độ sôi) bằng

A.  $1,53 \cdot 10^6 \text{ J}$

B.  $2,3 \cdot 10^6 \text{ J}$

C.  $3,45 \cdot 10^6 \text{ J}$

D.  $1,5 \cdot 10^6 \text{ J}$

**Câu 15:** Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:

A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.

B. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.

C. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.

D. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt  $0^\circ\text{C}$

**Câu 16:** Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là  $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$  có ý nghĩa gì?

A. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng  $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$  khi hoá lỏng hoàn toàn.

B. Khối đồng cần thu nhiệt lượng  $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$  để hoá lỏng.

C. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng  $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$  để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

D. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng  $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$  khi nóng chảy hoàn toàn.

- Câu 17:** Trong xilanh của một động cơ đốt trong, hỗn hợp khí ở áp suất 1 atm, nhiệt độ  $47^{\circ}\text{C}$ , có thể tích  $40\text{dm}^3$ . Nén hỗn hợp khí đến thể tích  $5\text{dm}^3$ , áp suất 15 atm. Tính nhiệt độ của khí sau khi nén.
- A.  $327^{\circ}\text{C}$                       B.  $524^{\circ}\text{C}$                       C.  $300^{\circ}\text{C}$                       D.  $127^{\circ}\text{C}$
- Câu 18:** Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là
- A. J/K.                      B. J/kg.                      C. J/kg.K.                      D. J/kg.K.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là  $10^5\text{ Pa}$ , ở nhiệt độ  $27^{\circ}\text{C}$ . Biết hằng số khí lý tưởng là  $R = 8,31(\text{J} / \text{mol.K})$ ; Hằng số Boltzmann  $k = 1,38 \cdot 10^{-23}(\text{J} / \text{K})$ .

- a) Công thức liên hệ giữa áp suất P, thể tích V, số mol n và nhiệt độ T của khối khí là  $PV = nRT$ .
- b) Nung bình đến khi áp suất khí bằng  $4 \cdot 10^5\text{ Pa}$ . Nhiệt độ của khối khí khi đó là  $927^{\circ}\text{C}$ .
- c) Động năng trung bình của phân tử khí ở nhiệt độ  $27^{\circ}\text{C}$  bằng  $6,21 \cdot 10^{-23}\text{ J}$ .
- d) Giả sử một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn  $1,5 \cdot 10^5\text{ Pa}$ , nhiệt độ khí lúc này là  $327^{\circ}\text{C}$ . Lượng khí đã thoát ra ngoài có số mol là 0,75 mol.

- Câu 2:** Một lọ giác hơi (được cơ sở điều trị bằng phương pháp cô truyền sử dụng) do chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ nên dính vào bề mặt da lưng của người bệnh, điều này được tạo ra bằng cách ban đầu lọ được hơi nóng bên trong và nhanh chóng úp miệng hở của lọ vào vùng da cần tác động. Tại thời điểm áp vào da, không khí trong lọ được làm nóng đến nhiệt độ  $t = 353^{\circ}\text{C}$  và nhiệt độ của không khí môi trường xung quanh là  $t_0 = 27^{\circ}\text{C}$ . Áp suất khí quyển  $p = 1,013 \cdot 10^5\text{ Pa}$ . Diện tích phần miệng hở của lọ là  $S = 28,0\text{cm}^2$ . Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong lọ (do sự phồng của bề mặt phần da bên trong miệng hở của lọ).

- a) Áp suất khí trong lọ khi lọ được áp vào da, khi có nhiệt độ bằng nhiệt độ của môi trường là  $4,9 \cdot 10^4\text{ Pa}$ . (Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong lọ).
- b) Lực hút tối đa lên mặt da là  $135,9\text{ N}$ . (Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong lọ).
- c) Thực tế, do bề mặt da bị phồng lên bên trong miệng của lọ nên thể tích khí trong lọ bị giảm 10%. Giá trị cực tiểu của áp suất khí trong lọ là  $5,4 \cdot 10^4\text{ Pa}$ .
- d) Khi nhiệt độ khí trong lọ giảm xuống còn  $50^{\circ}\text{C}$  (Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong lọ) thì lực hút lên mặt da là  $137,3\text{ N}$ .

- Câu 3:** Một bình đun nước nóng bằng điện có công suất 9 kW. Nước được làm nóng khi đi qua buồng đốt của bình. Nước chảy qua buồng đốt với lưu lượng  $5,8 \cdot 10^{-2}\text{ kg/s}$ . Nhiệt độ của nước khi đi vào buồng đốt là  $15^{\circ}\text{C}$ . Cho nhiệt dung riêng của nước là  $4200\text{ J/kg.K}$ . Bỏ qua mọi hao phí.

- a) Nhiệt độ của nước khi ra khỏi buồng đốt là  $51,9^{\circ}\text{C}$ .
- b) Nếu nhiệt độ của nước khi đi vào buồng đốt tăng gấp đôi thì nhiệt độ nước ra khỏi buồng đốt tăng gấp đôi.
- c) Muốn nhiệt độ nước ra khỏi buồng đốt là  $25^{\circ}\text{C}$  và giữ nguyên lưu lượng nước  $5,8 \cdot 10^{-2}\text{ kg/s}$ . Ta cần giảm công suất buồng đốt xuống còn 2436 W.
- d) Muốn nhiệt độ nước ra khỏi buồng đốt là  $25^{\circ}\text{C}$  và giữ nguyên công suất buồng đốt 9kW. Ta cần tăng lưu lượng nước chảy qua buồng đốt đến giá trị  $0,412\text{ kg/s}$ .

**Câu 4:** Trong các phát biểu sau đây về một lượng khí lí tưởng xác định, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

- a) Nếu giữ thể tích khối khí không thay đổi, tăng nhiệt độ thì áp suất khí tăng.  
b) Khi tăng nhiệt độ thì các phân tử khí chuyển động nhiệt nhanh hơn và động năng trung bình của phân tử khí giảm.

$$W_d = \frac{3}{2} kT$$

- c) Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí phụ thuộc nhiệt độ theo công thức  
d) Nếu nhiệt độ tuyệt đối  $T$  tăng gấp 2 lần thì động năng trung bình của phân tử khí tăng gấp 3 lần

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

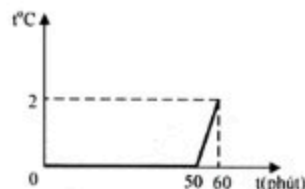
**Câu 1:** Biết khối lượng riêng của không khí ở  $0^\circ\text{C}$  và  $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  là  $1,29 \text{ kg/m}^3$ . Tính khối lượng riêng của không khí ở nhiệt độ  $100^\circ\text{C}$  và áp suất  $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ . (đơn vị  $\text{kg/m}^3$ , làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

**Câu 2:** Một bình đun nước siêu tốc với công suất  $2000 \text{ W}$  bắt đầu đun sôi 2 lít nước từ  $20^\circ\text{C}$ . Biết nhiệt dung riêng của nước là  $c = 4200 \text{ J/kg.K}$ , nhiệt hóa hơi nước  $L = 23 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ , khối lượng riêng của nước là  $1000 \text{ kg/m}^3$ . Công tắc tự động của bình bị hỏng không thể tắt bình khi nước sôi. Sau bao nhiêu giây thì nước trong bình sẽ bốc hơi hết?

**Câu 3:** Một miếng đồng kim loại có khối lượng  $800 \text{ g}$ . Lúc đầu, nhiệt độ của miếng đồng là  $12^\circ\text{C}$ . Ghi lại thời gian từ khi bật bộ phận đốt nóng đến khi nhiệt độ miếng đồng tăng tới  $32^\circ\text{C}$ . Biết rằng khi cài đặt công suất đốt nóng là  $40 \text{ W}$ , người ta đo được thời gian đốt nóng là 152 giây. Nhiệt dung riêng của đồng là bao nhiêu  $\text{J/kg.K}$ ? (Kết quả chỉ lấy phần nguyên).

**Câu 4:** Tính nhiệt lượng tỏa ra theo đơn vị MJ khi 1 miếng sắt có khối lượng  $2 \text{ kg}$  ở nhiệt độ  $500^\circ\text{C}$  hạ xuống còn  $40^\circ\text{C}$ . Biết nhiệt dung riêng của sắt là  $478 \text{ J/kg.K}$ . Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy

**Câu 5:** Một chậu đựng hỗn hợp nước và nước đá có khối lượng là  $11 \text{ kg}$ . Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là  $c = 4200 (\text{J/kg.K})$  và nhiệt nóng chảy của nước đá là  $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 (\text{J/kg})$ . Bỏ qua nhiệt dung của chậu. Xác định khối lượng nước đá có trong hỗn hợp đầu. (đơn vị kg, làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).



**Câu 6:** Động năng trung bình của phân tử khí helium ở nhiệt độ  $0^\circ\text{C}$  là  $x \cdot 10^{-21} \text{ J}$ ? Giá trị của  $x$  làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân là